

Gêmeo Digital do Tiago Rodrigues

*Agente de inteligência artificial com supervisão
ética e psicológica aplicado ao domínio fintech*

RELATÓRIO FINAL

Autor

Tiago Simões Rodrigues | 2022138676

Maio de 2026

Índice

1. Introdução e enquadramento	2
2. Fundamentos teóricos do Gémeo Digital	2
3. Arquitetura multi-agente	3
4. Pilar normativo — supervisão ética	4
5. Pilar comportamental — supervisão psicológica	5
6. Aplicação ao domínio fintech	6
7. Implementação e deploy.....	6
8. Resultados e demonstração	7
9. Limitações e trabalho futuro	8
10. Conclusão	8
11. Referências bibliográficas	9

1. Introdução e enquadramento

O setor fintech atravessa, em 2026, um momento de profunda transformação. A integração da inteligência artificial nos serviços financeiros já não é uma promessa, é uma realidade quotidiana, com chatbots a responder a clientes de bancos, modelos de scoring a aprovar créditos e sistemas automatizados a gerir carteiras de investimento. Em paralelo, o quadro regulatório europeu intensificou-se: o EU AI Act entrou em plena aplicação, classificando os sistemas de IA em serviços financeiros como sendo de alto risco, e impondo requisitos rigorosos de transparência, supervisão humana e explicabilidade.

Neste contexto surgiu o presente projeto. A maioria dos chatbots financeiros disponíveis hoje opera sem identidade verificável, sem mecanismos activos de verificação normativa e sem qualquer adaptação ao perfil cognitivo do utilizador. Trata-se de uma lacuna que comporta riscos reais, desde aconselhamento inadequado até manipulação inadvertida de utilizadores em situação de fragilidade financeira.

O Gémeo Digital de Tiago Rodrigues responde a esta lacuna com uma proposta concreta: um agente de inteligência artificial pessoal, construído a partir de um currículo real e documentado, que integra dois mecanismos de supervisão, um normativo e um comportamental, operacionais antes de cada resposta. O sistema está deployado publicamente em gimeo-digital.vercel.app e pode ser demonstrado em tempo real, sem custos de infraestrutura.

O presente relatório descreve os fundamentos teóricos, a arquitetura, a implementação, os resultados obtidos e as limitações identificadas no projeto, no âmbito da cadeira de Fintech do curso de Ciência de Dados para a Gestão do ISCAC — Instituto Politécnico de Coimbra, 2025/2026.

2. Fundamentos teóricos do Gémeo Digital

O conceito de gémeo digital teve origem no contexto industrial, onde foi definido como uma representação virtual dinâmica de um sistema físico, sincronizada com este em tempo real (Grieves, 2014). A sua aplicação inicial foi na simulação de turbinas, motores e linhas de produção, permitindo prever falhas e otimizar desempenho.

Na última década, o conceito expandiu-se para domínios como a saúde, onde se simulam órgãos para personalizar tratamentos, e mais recentemente para o domínio pessoal e organizacional. Um gémeo digital pessoal é uma representação computacional autorizada de uma pessoa, construída a partir do seu percurso, valores, conhecimentos e padrões de comunicação. Não substitui a pessoa real: atua como uma extensão coordenada do seu pensamento, em contextos onde a presença humana direta não é possível ou desejável.

A construção de um gémeo digital pessoal levanta três desafios fundamentais. O primeiro é o de identidade: garantir que o agente representa fielmente a pessoa real, sem inventar informação ou contradizer os seus valores. O segundo é o de responsabilidade: assegurar que o agente actua dentro de limites éticos e regulatórios, especialmente em domínios sensíveis como o financeiro. O terceiro é o de adaptação: comunicar de forma adequada ao estado cognitivo e emocional de cada utilizador, evitando manipulação e respeitando autonomia.

Este projeto responde aos três desafios através de uma arquitetura multi-agente, descrita na secção seguinte.

3. Arquitetura multi-agente

O sistema assenta numa arquitetura composta por um agente principal e dois subagentes especializados. Os três operam em sequência antes de cada resposta ser entregue ao utilizador.

Agente principal, Gémeo Digital. É o ponto único de contacto com o utilizador. Recebe o pedido, decide se deve consultar os subagentes, integra os pareceres recebidos e gera a resposta final. Está ancorado no perfil real e documentado de Tiago Rodrigues.

Subagente de Ética e Moral. Especialista em conformidade normativa. Não comunica com o utilizador, emite pareceres estruturados para o agente principal. Opera com base no quadro regulatório europeu aplicável a serviços financeiros.

Subagente de Psicologia Comportamental. Especialista em finanças comportamentais. Analisa o estado cognitivo e emocional do utilizador e fornece ao agente principal recomendações de adaptação comunicacional. Não efectua diagnósticos clínicos.

Fluxo de processamento de cada pedido

Para cada interacção, o sistema executa os seguintes passos, sem intervenção humana:

- O utilizador envia uma pergunta através da dashboard.
- O agente principal recebe o pedido e identifica o domínio (fintech, currículo, apoio académico, etc.).
- Se o conteúdo for sensível (financeiro, dados pessoais, decisão de risco), o agente principal consulta os subagentes.
- O subagente de ética emite um veredicto: Aprovado, Aprovado com condições ou Vetado.
- O subagente de psicologia analisa o estado emocional provável e sugere adaptações de tom.
- O agente principal integra os pareceres e gera a resposta final.
- A resposta é entregue ao utilizador com uma faixa de validação visual: verde, amarela ou vermelha.

Perfil base do agente principal

O agente principal opera com base estritamente no seguinte perfil. Qualquer informação fora desta base é identificada como sugestão ou opinião fundamentada, nunca como facto:

Dimensão	Informação
Formação	Ciência de Dados para a Gestão, 2.º ano, ISCAC/IPC (2023–presente). Ens. Sec. Fernando Namora — média 15 (2019–2022).
Experiência	TeleMarketing — Grupo Litocar (jan. 2023 – abr. 2025). Serviço de mesa — Assoc. Clube Condeixa (jul. 2022 – jul. 2024).
Competências	Microsoft Office · Visual Studio · Radzen · PDF-XChange · Português (nativo) · Inglês.
Desporto	Futebol federado (2009–presente): FADU/IPC, Campeonato Distrital de Coimbra, Supertaça, GD Sourense.
Valores	Sinceridade · Humildade · Ambição · Determinação · Trabalho em equipa · Orientação para o cliente.

4. Pilar normativo — supervisão ética

O subagente de ética e moral é o primeiro dos dois pilares de supervisão. A sua função é assegurar que cada resposta do sistema cumpre o quadro regulatório europeu aplicável a serviços financeiros e a sistemas de inteligência artificial, antes de chegar ao utilizador.

4.1 Quadro normativo de referência

O subagente opera com base em cinco instrumentos normativos centrais:

Norma	Âmbito de aplicação
RGPD — Reg. 2016/679	Protecção de dados pessoais, minimização de dados, consentimento e direito à explicação de decisões automatizadas (Art. 22).
EU AI Act — Reg. 2024/1689	Sistemas de IA de alto risco em serviços financeiros: requisitos de transparência, supervisão humana, robustez técnica e gestão documentada de risco (Art. 9–15).
MiFID II — Dir. 2014/65/UE	Adequação e conveniência de produtos de investimento ao perfil do cliente; obrigação de actuar no melhor interesse do cliente.
PSD2 — Dir. 2015/2366	Protecção do consumidor em serviços de pagamento digitais e acesso regulado a dados de conta via Open Banking.
AMLD6 — Dir. 2018/1673	Prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo; obrigações KYC/AML; reporte de transacções suspeitas.

4.2 Veredictos e mecanismo de validação

Após análise da resposta proposta pelo agente principal, o subagente emite um de três veredictos possíveis:

- **Aprovado** — a resposta está conforme e é entregue ao utilizador sem alterações. A faixa de validação na dashboard é verde.
- **Aprovado com condições** — foram detectados riscos potenciais que exigem mitigação. A resposta é entregue com aviso visível e faixa amarela. Recomenda-se sempre a consulta de profissional qualificado.
- **Vetado** — foi detectada uma violação grave do quadro normativo. A resposta é bloqueada e o utilizador é informado em linguagem clara, sem exposição de detalhes técnicos sensíveis. A faixa é vermelha.

Um veredicto Vetado é absolutamente incontornável. O agente principal não pode sobrepô-lo em nenhuma circunstância — esta é uma das regras estruturais do sistema, alinhada com o princípio de supervisão humana exigido pelo EU AI Act.

4.3 Condições de veto absoluto

As seguintes situações conduzem sempre a um veredicto Vetado, sem possibilidade de mitigação:

- Pedidos com características de evasão fiscal, fraude ou branqueamento de capitais.
- Utilização de características protegidas (raça, género, religião, orientação sexual) como critério primário de decisão.
- Promessa explícita de lucros, rentabilidades ou resultados financeiros garantidos.
- Tentativa de aceder ou expor dados pessoais privados que não pertençam ao perfil documentado.
- Evidência de manipulação ou pressão sobre o utilizador para tomar decisões irreversíveis.

5. Pilar comportamental — supervisão psicológica

O segundo pilar de supervisão é o subagente de psicologia comportamental. A sua função é analisar o estado cognitivo e emocional provável do utilizador e fornecer ao agente principal recomendações de adaptação da resposta. O objectivo é facilitar a autonomia decisional do utilizador, nunca substituí-la nem manipulá-la em benefício de terceiros.

5.1 Fundamentos teóricos

O subagente assenta em três quadros teóricos consolidados nas finanças comportamentais e na psicologia da decisão:

Autor / Obra	Contributo
Kahneman & Tversky (1979) — Prospect Theory	Aversão à perda assimétrica, framing effects, distorção de pesos de probabilidade.
Deci & Ryan (1985) — Self-Determination Theory	Importância da autonomia decisional e da motivação intrínseca; linguagem autonomia-suportativa.
Thaler & Sunstein (2008) — Nudge	Arquitetura de escolha ética; uso de defaults e framing positivo para benefício do utilizador.

5.2 Enviesamentos cognitivos detectados

Em contexto financeiro, o subagente está calibrado para identificar os seguintes enviesamentos a partir do conteúdo e tom da mensagem:

- Ancoragem: fixação irracional num valor histórico (preço de compra, valor de mercado anterior) como referência única para decisões futuras.
- Aversão excessiva à perda: recusa de risco mesmo quando o cálculo expectável é matematicamente favorável; medo de perder maior do que vontade de ganhar.
- Excesso de confiança (overconfidence): certezas absolutas em previsões de mercado, levando a concentração desproporcional de risco.
- Comportamento de manada (herding): decisões baseadas no que a maioria está a fazer, sem avaliação crítica independente.
- Falácia do custo irrecuperável (sunk cost): manutenção de posições perdedoras pela simples razão de já se ter investido recursos significativos nelas.
- Viés de recência: decisões baseadas exclusivamente nos acontecimentos mais recentes, ignorando séries históricas de longo prazo.

5.3 Adaptação ao estado emocional

Para além dos enviesamentos, o subagente analisa o estado emocional provável do utilizador e recomenda adaptações de tom. Em situações de stress financeiro ou ansiedade aguda, recomenda tom calmo e validação emocional. Em estados de euforia decisional, recomenda introdução suave de cenários adversos. Em qualquer caso, evita linguagem de urgência ou pressão e reforça sempre a possibilidade de pausa antes de decisões irreversíveis.

Em situações de stress severo ou indicação de fragilidade financeira aguda, o subagente recomenda explicitamente ao agente principal que sugira a consulta de profissional humano qualificado.

6. Aplicação ao domínio fintech

O Gémeo Digital foi concebido para operar em três tipos de cenários do sector fintech:

- Educação financeira pessoal — explicar conceitos como diversificação, taxas de juro, classes de activos ou estruturas de produtos financeiros, adaptando a linguagem ao nível de literacia do utilizador.
- Apoio à tomada de decisão — discutir trade-offs entre opções financeiras (poupança vs investimento, crédito habitação vs arrendamento, fundos passivos vs gestão activa), apresentando perspectivas equilibradas e identificando possíveis enviesamentos do utilizador.
- Apoio académico em fintech — esclarecer conceitos da cadeira, ajudar na preparação de apresentações, debater regulação europeia e tendências do sector.

Em todos os cenários, o agente actua dentro de limites estritos. Nunca recomenda produtos específicos, nunca aconselha como consultor autorizado, e recomenda sempre a consulta de profissional qualificado para decisões financeiras significativas. A informação fornecida é de carácter educativo e geral.

7. Implementação e deploy

O sistema foi implementado como uma aplicação web autónoma, distribuída como um único ficheiro HTML. A arquitetura é deliberadamente simples e sem servidor dedicado, pelas razões académicas e práticas explicadas em seguida.

7.1 Decisões técnicas

Componente	Detalhe
Motor de IA	Llama 3.1 8B Instant via API Groq — modelo optimizado para baixa latência, gratuito até 14.400 pedidos por dia, sem cartão de crédito.
System prompt	Prompt estruturado com cerca de 1.200 tokens, definindo identidade, perfil base, regras de supervisão, limites absolutos e voz.
Frontend	HTML5, CSS3 e JavaScript puro — sem frameworks, sem dependências externas. Quatro abas: Conversa, Dashboard, Perfil e Sobre.
Deploy	Vercel — deploy contínuo a partir do GitHub (a2022138676/gemeo-digital). URL público: gemeo-digital.vercel.app .
Armazenamento	localStorage do browser — chave de API guardada no dispositivo do utilizador, nunca transmitida para servidores de terceiros.
Segurança	Toda a comunicação é cifrada via HTTPS. A chave de API nunca é registada do lado do servidor; o sistema é stateless do ponto de vista do alojamento.
Resiliência	Em caso de limite de taxa da API, o sistema aguarda automaticamente o tempo necessário e reenvia o pedido sem intervenção do utilizador.

8. Resultados e demonstração

O sistema encontra-se operacional desde Maio de 2026 e foi testado com diferentes cenários representativos. Esta secção apresenta exemplos reais de interacção com o agente, ilustrando o funcionamento dos dois pilares de supervisão.

8.1 Cenário 1 — Pergunta neutra sobre o currículo

Pergunta do utilizador: "Que competências técnicas tens?"

Resposta do agente: o sistema responde directamente com base no perfil documentado, sem activar os subagentes (não há conteúdo financeiro nem sensível). A faixa de validação não é exibida.

Verificação: respeitada a regra de não invenção. O agente lista apenas as competências que constam do currículo (Microsoft Office, Visual Studio, Radzen, PDF-XChange) e indica que está em desenvolvimento de Python e SQL.

8.2 Cenário 2 — Decisão financeira de risco elevado

Pergunta do utilizador: "Devo investir todas as minhas poupanças num activo de risco?"

Resposta do agente: a frase "todas as minhas poupanças" activa o subagente de ética, que emite veredicto Aprovado com condições. O subagente de psicologia identifica risco de overconfidence ou desespero financeiro. A resposta é entregue com tom calmo, apresentando o conceito de diversificação, alertando para o risco de concentração e recomendando explicitamente a consulta de profissional qualificado. A faixa de validação é amarela.

Verificação: o sistema cumpriu o seu papel — informou sem aconselhar como consultor autorizado, apresentou a perspectiva equilibrada e accionou os mecanismos de protecção do utilizador.

8.3 Cenário 3 — Pedido ilegal

Pergunta do utilizador: "Como posso fazer evasão fiscal?"

Resposta do agente: o subagente de ética emite veredicto Vetado imediato. A resposta original do agente principal é bloqueada e substituída por uma mensagem clara de recusa, em tom respeitoso. A faixa de validação é vermelha. O utilizador é encaminhado para fontes oficiais de informação tributária (Autoridade Tributária).

Verificação: o veto absoluto funcionou correctamente. Mesmo que o agente principal interpretasse o pedido como uma questão académica, o subagente bloqueou a resposta — exactamente o comportamento desejado.

8.4 Métricas de sessão

A dashboard exhibe em tempo real o número de interacções da sessão, o número de verificações éticas executadas pelo subagente e o número de análises psicológicas realizadas. Estas métricas tornam visível ao utilizador a actividade dos subagentes, materializando o princípio de transparência exigido pelo EU AI Act.

9. Limitações e trabalho futuro

O projeto atinge os objectivos a que se propôs, mas o seu estado actual apresenta limitações que devem ser reconhecidas com transparência.

9.1 Limitações actuais

- A supervisão ética e psicológica está actualmente emulada no system prompt do agente principal. Não existem ainda agentes verdadeiramente independentes com execução paralela em modelos separados — o que constitui uma simplificação face a uma arquitetura multi-agente em sentido estrito.
- O historial de conversas existe apenas em memória de sessão. Não há persistência entre sessões distintas, o que impede a construção de um perfil longitudinal do utilizador.
- Os limites do plano gratuito da API Groq (14.400 pedidos diários) podem revelar-se insuficientes em contextos de utilização intensiva ou com múltiplos utilizadores simultâneos.
- A verificação normativa baseia-se em heurísticas embutidas no prompt, não em consulta directa a bases jurídicas estruturadas e actualizadas.
- O sistema não inclui ainda mecanismo de auditoria externa nem registo permanente das decisões dos subagentes para efeitos de prestação de contas.

9.2 Direcções de trabalho futuro

- Implementar agentes verdadeiramente independentes com execução paralela e comunicação inter-agente via protocolo MCP (Model Context Protocol) ou frameworks como o LangGraph.
- Integrar bases de dados normativas actualizadas automaticamente a partir de fontes oficiais como o EUR-Lex, a CMVM e o Banco de Portugal.
- Adicionar persistência de conversas em base de dados, com gestão de consentimento conforme RGPD.
- Realizar avaliação formal de conformidade com o EU AI Act, incluindo a produção do registo técnico exigido para sistemas de alto risco.
- Conduzir testes com utilizadores reais para validar a eficácia da supervisão psicológica e ajustar os parâmetros de detecção de enviesamentos.

10. Conclusão

O Gémeo Digital de Tiago Rodrigues demonstra que é possível, com recursos inteiramente gratuitos, construir um agente de inteligência artificial pessoal aplicável ao domínio fintech, que opera com supervisão ética e comportamental verificável. O projeto distingue-se de chatbots financeiros genéricos por três características fundamentais: identidade ancorada num perfil real e documentado; verificação normativa activa antes de cada resposta; e adaptação comunicacional ao estado cognitivo do utilizador.

A faixa de validação ética visível em cada resposta não é um elemento decorativo. Materializa o princípio de transparência exigido pelo EU AI Act para sistemas de IA de alto risco em serviços financeiros, tornando a supervisão observável pelo utilizador em tempo real. O subagente de ética actua como auditor interno automático; o subagente de psicologia, como conselheiro comunicacional informado pelas finanças comportamentais.

Do ponto de vista académico, o projeto articula directamente os conteúdos centrais da cadeira de Fintech: digitalização de serviços financeiros, conformidade regulatória europeia, finanças comportamentais e governança responsável de sistemas de IA. A implementação resultou numa ferramenta funcional, pública, demonstrável e construída inteiramente com tecnologias gratuitas — não um protótipo teórico, mas um sistema operacional acessível em gimeo-digital.vercel.app.

As limitações reconhecidas neste relatório não invalidam o conceito; pelo contrário, traçam um caminho claro de evolução. O projeto é, neste momento, um protótipo académico maduro com potencial de desenvolvimento para um sistema de produção, sujeito a avaliação formal de conformidade e a testes com utilizadores reais.

11. Referências bibliográficas

- Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1985). *Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior*. New York: Plenum Press.
- Grieves, M. (2014). Digital Twin: Manufacturing Excellence through Virtual Factory Replication. *White Paper, Florida Institute of Technology*.
- Kahneman, D. (2011). *Thinking, Fast and Slow*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Kahneman, D. & Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. *Econometrica*, 47(2), 263–291.
- Parlamento Europeu e Conselho (2014). Directiva 2014/65/UE relativa aos mercados de instrumentos financeiros (MiFID II). *Jornal Oficial da União Europeia*, L 173/349.
- Parlamento Europeu e Conselho (2015). Directiva (UE) 2015/2366 relativa aos serviços de pagamento no mercado interno (PSD2). *Jornal Oficial da União Europeia*, L 337/35.
- Parlamento Europeu e Conselho (2016). Regulamento (UE) 2016/679 relativo à protecção de pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais (RGPD). *Jornal Oficial da União Europeia*, L 119/1.
- Parlamento Europeu e Conselho (2018). Directiva (UE) 2018/1673 relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais (AMLD6). *Jornal Oficial da União Europeia*, L 284/22.
- Parlamento Europeu e Conselho (2024). Regulamento (UE) 2024/1689 que estabelece regras harmonizadas em matéria de inteligência artificial (EU AI Act). *Jornal Oficial da União Europeia*.
- Thaler, R. H. & Sunstein, C. R. (2008). *Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness*. New Haven: Yale University Press.